One Weapon (가제) 게임 기획서

Oct 1, 2026 · @김슬빈

1. 개요

One Weapon은 무기가 단 하나뿐인 2D 사이드뷰 로그라이트 액션이다. 무기를 던지는 순간 무방비가 되고, 되찾아야 다시 싸울 수 있다.

항목	내용
한 줄 컨셉	하나뿐인 무기를 던져 싸우고, 튕겨 나간 무기를 주워 다시 던진다
장르	2D 사이드뷰 액션 로그라이트 (참고 게임: 던그리드)
플랫폼	PC (키보드 + 마우스)
엔진	Unity 6.3 (URP, Input System, 2D 물리)
개발	1인 개발, 2026-09-29 ~ 10-28
목표	지상, 공중, 보스 웨이브가 라운드마다 반복되며 점점 강해지는 도전을 게임 오버가 될 때까지 즐길 수 있는 빌드를 출시한다

기능은 MVP, CBT, OBT, 출시의 4단계로 나눠 넣는다. 단계별 범위는 10장에 있다.

2. 기획 의도와 핵심 재미

이 게임의 재미는 "던진 무기를 되찾는 순간의 판단"에서 나온다. 무기가 하나뿐이라 매 공격이 위험과 보상을 동시에 만든다.

1. **던지고 되찾는 긴장**: 던진 순간 공격 수단이 사라진다. 적 사이로 떨어진 무기를 언제, 어떻게 주울지 정해야 한다.
2. **튕겨 나가는 무기**: 맞은 무기는 반사되어 방향과 세기가 매번 달라진다. 정해진 패턴 대신 상황에 맞춘 위치 잡기가 필요하다.
3. **마우스 방향 대쉬**: 회피와 무기 쪽으로의 접근을 하나의 동작으로 합친다. 대쉬는 기본 2회(보상으로 최대 3회) 충전되어 연속으로 쓸 수 있다.

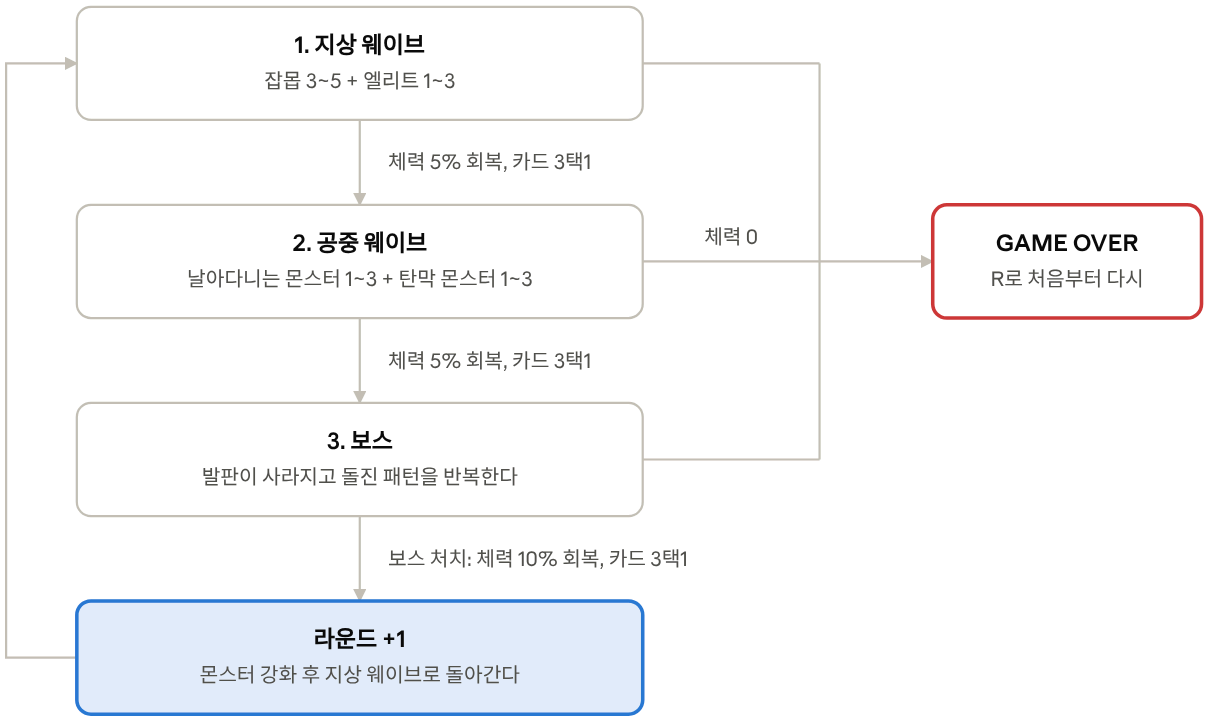
4. **선택으로 쌓이는 빌드**: 웨이브를 깰 때마다 무작위 카드 3장 중 하나를 고르고, 매 판 다른 조합으로 싸운다.

조작과 성장 구조는 던그리드를 참고했다. 다만 던그리드가 마을, NPC, 어빌리티 트리 같은 메타 성장을 갖는 것과 달리, 이 게임은 한 판 안의 선택과 회수 플레이에 집중해 1달 안에 끝낼 수 있는 범위로 설계한다.

3. 게임 플로우

지상, 공중, 보스 웨이브가 순서대로 이어지고, 보스를 잡으면 라운드가 올라가 다시 지상 웨이브로 돌아간다. 클리어는 없고 체력이 0이 될 때까지 계속된다.

웨이브를 깰 때마다 카드를 고르고, 보스 뒤에는 라운드가 올라가 반복된다



게임 플로우 · 3단계 반복, 웨이브마다 보상 선택, 게임 오버

각 웨이브를 깨면 시간이 멈추고 보상 카드 3장이 뜬다. 하나를 고르면 1.5초 뒤 다음 웨이브가 시작된다. 라운드가 오를수록 몬스터의 체력과 공격력이 커진다.

CBT부터 바뀌는 구조: 스테이지는 3개(스테이지 1·2는 지상과 공중 몬스터가 섞여 나오고, 3은 보스)지만, 몬스터를 모두 잡아도 자동으로 넘어가지 않는다. 스테이지 1과 2는 가로로 넓은 맵(약 40~44 유닛)이고 카메라가 플레이어를 따라간다. 맵 오른쪽 끝의 출구는 그 스테이지의 몬스터를 모두 처치해야 열리고(잠겨 있는 동안은 어두운 붉은색으로 보이고 남은 적 수가 표시된다), 열린 출구에 닿으면 보상 카드를

고른 뒤 다음 스테이지로 간다. 넓은 맵의 몬스터는 플레이어가 가까이 올 때까지 가만히 있다가 감지하면 계속 쫓아온다. 스테이지 3은 지금과 같은 한 화면 보스전이고, 보스를 잡으면 라운드가 올라 스테이지 1로 돌아간다. 스테이지 1·2의 맵은 각각 2가지가 준비되어 있고 라운드 순서대로 번갈아 나오고(1라운드는 A, 2라운드는 B), 몬스터는 맵마다 정해진 자리에 고정 배치된다. 보상 카드를 받는 시점(스테이지를 나갈 때마다, 또는 보스 후에만)은 테스트하며 정한다.

4. 조작

이동은 키보드, 조준과 공격은 마우스로 한다. 대쉬는 키보드와 마우스 중 편한 쪽으로 쓸 수 있다.

입력	동작
A / D	좌우 이동
Space	점프 (1단)
S + Space	발판 아래로 내려가기
마우스 이동	조준 (흰 막대가 방향을 표시)
마우스 좌클릭	무기 투척 (무기를 들고 있을 때만)
Shift 또는 마우스 우클릭	마우스 방향 대쉬
R	판 재시작
Q	던진 무기 회수 (첫 보스 처치 보상으로 얻는다, 쿨타임 4초)
1 / 2 / 3	보상 카드 선택 (마우스 클릭도 가능)
Esc	일시정지 메뉴 열기·닫기
Enter	시작 화면에서 게임 시작

W 키는 현재 쓰지 않는다.

5. 핵심 시스템

전투는 투척·회수, 대쉬, 이동·점프, 스탯의 네 가지로 구성된다. 수치는 모두 현재 임시값이며 플레이 테스트로 조정한다. 거리의 단위 "유닛"은 Unity의 1 단위이다.

5.1 투척과 회수

1. 마우스로 조준하고 좌클릭하면 무기가 직선으로 날아간다. 무기를 던진 동안에는 공격할 수 없다.

2. 적이나 벽에 맞으면 피해를 주고 반사되어 튕겨 나간다. 반사 방향에는 랜덤이 들어간다.
3. 튕겨 나온 무기는 중력을 받으며 바닥에서 몇 번 더 튕기다 멈춘다.
4. 플레이어가 무기에 다가가면 다시 들게 된다. 튕겨 다니는 중에도 주울 수 있다.

항목	값
비행 속도 / 사거리	초당 22 유닛 / 9 유닛
튕김 반사 계수 / 표면 마찰	0.4 / 0.75
튕기는 중력	30
정지 조건	바닥에 닿은 뒤 튕겨 오르는 속도가 2 미만. 6번 튕긴 뒤에는 가로 속도가 0이 된다
랜덤 반사 각도	원래 반사 방향에서 ±70°
완전 랜덤 튕김	30% 확률로 맞은 면의 바깥쪽 어느 방향이든(±90°)
튕김 속도 편차 / 위로 뜨는 정도	60~150% / 초당 1~6 유닛
회수 거리	무기에서 0.8 유닛 이내
회수 스킬 (Q키)	초당 35 유닛으로 날아와 손에 들어온다. 쿨타임 4초

무기는 발판을 아래에서 위로 통과하고, 떨어질 때는 발판 위에 멈춘다. 발판이 사라지면 그 위에 있던 무기는 바닥으로 떨어진다.

5.2 대쉬

대쉬는 마우스 방향으로 짧게 돌진하며 그동안 무적이다.

항목	값
속도 / 지속 시간	초당 22 유닛 / 0.15초 (약 3.3 유닛)
충전	기본 최대 2회(보상으로 최대 3회까지), 1.5초마다 1회 충전
무적	대쉬 중 + 대쉬 종료 후 0.1초
중력	대쉬 중에는 중력을 받지 않고, 끝나면 속도가 0으로 초기화된다
아래쪽 대쉬	수평선보다 약 17° 이상 아래로 향하면 대쉬 중과 직후 0.1초 동안 발판을 통과한다

5.3 이동과 점프

- 이동 속도는 초당 7 유닛이다.
- 점프는 1단이고, 높이는 약 2.9 유닛(점프 속도 13, 중력 배율 3)이다.
- 발판은 아래에서 위로는 통과하고 위에서는 밟는다. S + Space로 0.35초 동안 발판을 통과해 내려간다.
- 플레이어와 몬스터는 물리적으로 부딪히지 않고 겹칠 수 있다. 몬스터 위에 올라서도 점프가 막히지 않도록 하기 위한 설계다. 피해는 겹침 판정으로 준다.

5.4 스탯과 피해 공식

플레이어와 모든 몬스터가 같은 스탯 구조를 쓴다.

스탯	뜻
최대 체력	생존력
공격력	무기의 피해. 몬스터는 접촉·탄 피해
방어력	받는 피해에서 고정값을 뺀다

무기 피해는 공격력 수치 그대로다. 보상으로 공격력이 5 오르면 무기 피해도 5 오른다.

```
\text{무기 피해} = \text{공격력}
```

몬스터에게 맞았을 때 받는 피해는 다음 식으로 계산한다. 계산 결과가 1보다 작으면 1로 맞춘다.

$$\text{받는 피해} = \text{피해} - \text{방어력} \quad (\text{최소 } 1)$$

플레이어는 피격 후 1초 동안 무적이다. 플레이어의 초기값은 체력 50, 공격력 10, 방어력 0이다. 몬스터 수치는 6장에 있다. 방어력은 고정값을 빼는 방식이라 몬스터 공격력에 가까워지면 피해가 항상 1이 된다. 다른 방식은 콘텐츠를 늘리면서 다시 검토한다.

6. 적과 보스

적은 지상 2종, 공중 2종과 보스 1종이다. 모두 플레이어와 겹치면 접촉 피해를 주고, 피격 시 흰색으로 깜빡이며 체력이 줄수록 색이 연해진다.

이름	모양	체력	공격력	이속	행동
잡몹	빨간 원	10	10	2.8	지상에서 플레이어 쪽으로 걸어온다
엘리트	보라 사각형 (큼)	20	10	2.0	잡몹보다 느리고 단단하다
날아다니는 몬스터	청록 마름모	10	10	3.2	중력 없이 공중에서 플레이어를 추적한다. 위아래로 출렁이고 발판을 통과한다
탄막 몬스터	초록 사각형	20	10	2.0	높이 4.3에 떠서 플레이어의 가로 위치를 따라온다. 노랗게 깜빡이며 0.6초 예고 뒤 5발 부채꼴(18° 간격)로 쏘고, 2.4초마다 반복한다
보스	주황 큰 사각형	150	10 (돌진 20)	1.8	아래 패턴을 반복한다

탄막 몬스터의 탄은 초당 7 유닛으로 날아가며 피해는 공격력(10)과 같다. 벽에 닿으면 사라지고 발판은 통과하며, 대쉬 중에는 플레이어를 그냥 지나간다.

웨이브가 시작될 때마다 몬스터의 마릿수와 자리가 무작위로 정해진다. 지상 웨이브는 잡몹 3~5마리와 엘리트 1~3마리, 공중 웨이브는 날아다니는 몬스터 1~3마리와 탄막 몬스터 1~3마리가 나온다. 평균은 잡몹 4, 엘리트 2, 날아다니는 몬스터 2, 탄막 몬스터 2마리다. 지상 몬스터는 플레이어에게서 4유닛 이상 떨어진 바닥에, 공중 몬스터는 높이 1.5~4(탄막 몬스터는 4.3)에 나온다. 첫 웨이브는 잡몹 4, 엘리트 2로 시작한다.

라운드별 강화

라운드가 오를 때마다 새로 나오는 몬스터(보스 포함)의 체력이 기본값의 30%씩, 공격력이 60%씩 늘어난다. 공격력이 더 빨리 커지기 때문에 공격력만 쌓는 것보다 체력과 방어력도 함께 올려야 오래 버틸 수 있다. 위 표의 수치는 1라운드 기준이다.

라운드	잡몹 체력	엘리트 체력	보스 체력	몬스터 공격력
1	10	20	150	10
2	13	26	195	16
3	16	32	240	22
5	22	44	330	34

날아다니는 몬스터는 잡몹, 탄막 몬스터는 엘리트와 같은 체력을 쓴다. 보스의 돌진 피해는 표의 공격력의 2배다.

보스 패턴: 돌진

보스는 네 단계를 반복한다. 예고가 있어서 대쉬나 점프로 피할 수 있고, 휴식 구간이 딜 기회다.

1. **추적 (1.8초)**: 플레이어 쪽으로 천천히 걸어온다.
2. **예고 (0.8초)**: 멈추고 노랗게 깜빡이며 돌진 방향을 고정한다.
3. **돌진 (최대 0.7초)**: 초당 15 유닛으로 달려든다. 벽에 막히면 바로 끝난다. 이 단계의 접촉 피해는 20이다.
4. **휴식 (1.0초)**: 멈추고 숨을 고른다. 다시 추적으로 돌아간다.

보스는 플레이어의 반대편 바닥에서 등장하며, 등장과 동시에 발판이 모두 사라진다. 발판 위에서 안전하게 딜을 넣는 전략을 막기 위한 설계이며, 이 옵션은 끌 수 있다. 발판은 다음 라운드의 지상 웨이브가 시작될 때 다시 나타난다.

7. 레벨과 UI

전투는 화면 하나에 다 들어오는 단일 방에서 진행한다. 카메라는 고정이고 스크롤하지 않는다.

레벨 구성

- **방 크기**: 가로 20 × 세로 12 유닛. 사방이 닫힌 상자 모양이다.
- **발판 3개**: 웨이브마다 가로 위치, 너비(3~5), 높이 단이 무작위로 바뀐다. 높이는 바닥에서 2.4 유닛(낮은 단)과 그 위 2.4 유닛(높은 단) 중 하나다. 높은 발판은 낮은 발판 가까이에만 놓이고 같은 단의 발판끼리는 겹치지 않아서 점프(약 2.9)로 항상 오를 수 있다. 카드를 고르면 배너가 뜨는 동안 새 배치로 바뀌고, 보스전에서는 발판이 사라진다.
- **카메라**: 직교 투영, 세로 반폭 7 유닛.

CBT부터 스테이지 1·2는 가로 40~44 유닛의 넓은 맵이다. 발판은 6~8개이고 높이 단은 세 가지(낮은 단, 높은 단, 그 위 단)이며, 스테이지마다 두 가지 배치가 있다. 플레이어는 맵 왼쪽 끝에서 시작하고 오른쪽 끝에 출구가 있다. 카메라는 플레이어를 가로로 따라가다가 맵 끝에서 멈춘다. 보스 스테이지는 위의 20 × 12 방을 그대로 쓴다.

HUD

위치	구성	설명
왼쪽 위	체력바	빨간 막대와 `현재 / 최대` 숫자
체력바 아래	무기 상태	`READY` 또는 `PICK IT UP`
무기 상태 아래	대쉬 충전	파란 칸(기본 2개, 최대 3개). 충전 중인 칸은 차오른 만큼 채워진다
대쉬 아래	진행 정보	`Enemies`(남은 적), `Round`, `ATK / DEF` 수치
그 아래	회수 쿨타임	회수 스킬을 얻은 뒤에만 `Recall [Q]: READY` 또는 남은 초
화면 위 중앙	보스 체력바	보스가 나오면 나타난다
화면 중앙	배너	`ROUND 2`, `WAVE 2`, `BOSS INCOMING`, `GAME OVER`
웨이브 클리어 직후	보상 카드 화면	카드 3장과 회복량. 1·2·3 키 또는 마우스로 고른다

시작 화면과 메뉴

게임을 켜면 시작 화면이 먼저 뜨고, 게임 중 Esc를 누르면 일시정지 메뉴가 뜬다. 두 화면 모두 조작 안내를 함께 보여 준다. 모든 글자는 한글이고, 컴퓨터에 설치된 맑은 고딕을 쓴다.

화면	버튼	설명
시작 화면	시작(Enter), 종료	제목과 조작 안내가 보이고 게임은 멈춰 있다
일시정지 메뉴	계속하기(Esc), 다시 시작, 종료	보상 선택 화면과 게임 오버 화면에서도 열 수 있고, 시간이 멈춘다

R 키나 다시 시작 버튼은 시작 화면을 거치지 않고 새 판을 바로 시작한다.

8. 성장과 보상

웨이브를 깰 때마다 무작위 카드 3장 중 1장을 골라 성장하는 것이 이 게임의 로그라이트 루프다. 라운드가 반복될수록 몬스터도 강해지므로 성장과 난이도가 함께 올라간다.

보상 선택지

웨이브를 깰 때마다(지상, 공중, 보스 뒤) 카드 3장이 제시되고 1장을 고른다. 3장은 서로 다른 종류다. 등급은 카드마다 따로 정해진다: 일반 70%, 희귀 25%, 영웅 5%.

카드	일반 (70%)	희귀 (25%)	영웅 (5%)
공격력	+5	+10	+20
방어력	+1	+2	+4
최대 체력	+10	+20	+40

희귀는 일반의 2배, 영웅은 희귀의 2배다. 대쉬 충전 카드(+1)는 등급 없이 나오고, 충전이 3회가 되면 더 나오지 않는다. 공격력과 방어력에는 상한이 없다. 방어력은 고정값을 빼는 방식이라 몬스터 공격력에 가까워지면 피해가 항상 최소값 1이 되는데, 몬스터 공격력도 라운드마다 커져서 어느 정도 막는다.

체력 회복

CBT부터는 스테이지 1·2를 나갈 때 체력이 회복되지 않는다. 보스를 잡고 보상 화면이 열릴 때만 최대 체력의 10%를 회복한다(MVP에서는 웨이브마다 5%, 보스 후 10%였다). 최대 체력 카드는 늘어난 만큼 현재 체력도 함께 올려 준다.

회수 스킬

회수는 첫 보스를 처음 잡았을 때 보상 화면에 카드 3장 대신 나오는 한 장의 "회수 스킬" 카드를 고르면 얻는 스킬이다. 그 밖의 보상으로는 나오지 않는다. 얻으면 Q키로 던진 무기를 즉시 부를 수 있다(쿨타임 4초). 무기 종류를 늘리는 것은 하나뿐인 무기라는 컨셉과 맞지 않아 보류한다.

아래 목록은 앞의 기능이 있어야 뒤의 기능을 쓸 수 있는 순서다. 관통으로 벽에 박힌 무기는 멀리 있을 수 있어서 회수가 꼭 필요하고, 회수 피해까지 더하면 한 적을 던질 때와 돌아올 때 두 번 맞힐 수 있다. 1번(회수)은 구현되어 있고, 2번과 3번은 도입 시기와 획득 방식을 아직 정하지 않았다.

1. **회수 (Q키, 쿨타임 4초, 구현됨)**: 던진 무기를 즉시 손으로 부른다
2. **회수 피해**: 무기가 돌아오는 경로의 적에게 피해를 준다. 회수가 있어야 한다
3. **관통·박힘**: 던진 무기가 적을 관통해 각각 피해를 주고, 벽에 튕기지 않고 박힌다. 회수와 회수 피해가 있어야 한다

한 판이 끝난 뒤에도 유지되는 영구 해금은 세이브 시스템이 필요해서, OBT 이후에 시간이 남을 때만 다룬다.

9. 아트와 사운드 방향

아트는 MVP에서는 도형으로 게임을 돌리고, CBT부터 몬스터를 도트 스프라이트로 바꾼다. 졸개·정예·비행·사격 몬스터는 대기(idle) 스프라이트 하나로 플레이어에게 다가가고, 보스는 평소·돌진 준비(전조)·돌진 세 가지 스프라이트를 패턴에 맞춰 바꿔 보여준다. 플레이어 캐릭터는 3D 모델(VARCO 생성)을 별도 시험 씬에서 검증 중이며, 실제로 쓸지는 CBT 전에 정한다. 먼저 재미를 검증하고 그다음에 외형을 입히는 순서다.

단계	아트	방법
MVP	색상 도형 (원, 사각형, 마름모)	코드와 에디터 스크립트로 생성한 스프라이트
CBT~OBT	도트 스프라이트 (몬스터는 2D 도트, 플레이어는 3D 시험 중)	AI 생성 도구(VARCO 3D)로 초안을 만들고 정리. 이미지 스타일은 동일하게 고정
출시	스프라이트 + 이펙트	타격, 대쉬, 회수 연출 추가

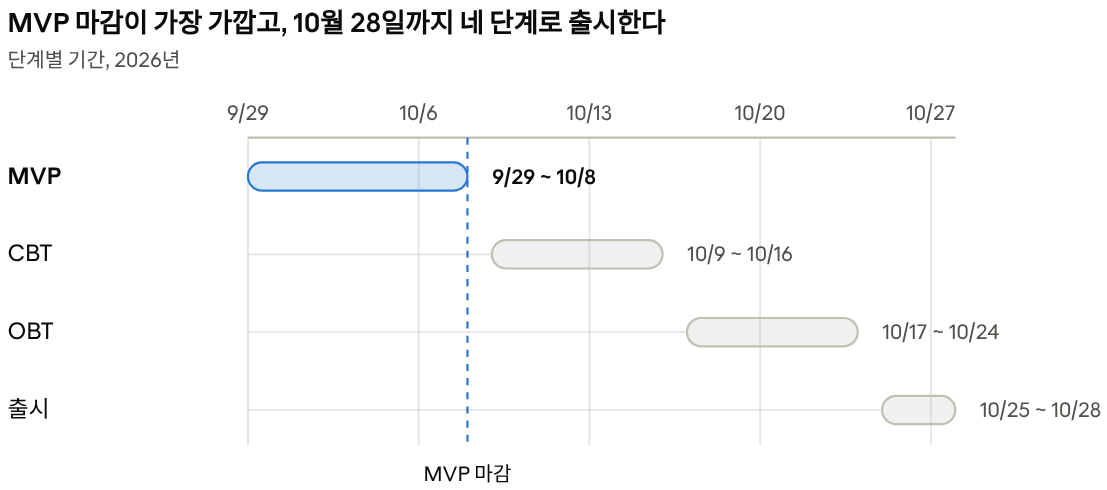
도트 스프라이트를 만들 때 지켜야 할 것:

- 시점은 사이드뷰에 가깝게 맞춘다. 탑다운 이미지는 쓸 수 없고, 약간 옆으로 기울인 각도는 허용한다.
- AI가 만든 도트는 픽셀 격자가 정확하지 않아서, 실제 칸 크기를 찾아 1칸을 1픽셀로 줄여 정리하고 Unity에서 Point 필터를 쓴다.
- 생성 결과물의 배포·상업적 사용 조건은 출시 전에 확인한다.

사운드는 아직 정해진 방향이 없다. 우선순위는 무기 투척·타격·대쉬 효과음이고 배경음악은 그 다음이다.

10. 개발 로드맵

개발은 MVP, CBT, OBT, 출시의 4단계로 나눈다. MVP(10/8)는 도형 아트로 완료했고, 다음 단계는 CBT(10/9~10/16)다.



개발 로드맵 · 4단계, MVP 마감 강조

발표·시연회 날짜는 아직 정해지지 않아 그림에 넣지 않았다.

단계	넣을 것	통과 기준
MVP	이동, 점프, 대쉬, 투척·튕김, 지상·공중 몬스터, 보스, 스탯, 체력바, 라운드 반복과 강화, 웨이브별 발판·몬스터 무작위 배치, 시작 화면과 일시정지 메뉴, 보상 카드 3택1(등급), 회수 스킬 (도형 아트)	게임 오버가 될 때까지 라운드가 반복되고 보상을 고를 수 있다
CBT	스테이지 이동 구조(넓은 맵 2개 + 보스전, 출구로 이동), 보스 패턴 추가, 밸런스 조정(라운드 강화, 방어력, 회복량), 몬스터 도트 스프라이트 적용(보스 돌진 전조 포함), 3D 캐릭터 연결 여부 결정	테스터가 여러 라운드를 이어서 플레이하고 피드백을 남길 수 있다
OBT	도트 스프라이트 교체, 타격·대쉬 이펙트와 효과음, 버그 수정	치명적인 버그 없이 반복 플레이가 가능하다
출시	빌드 안정화, 시연 동선 정리, 배포 권한 확인	내려받아 바로 실행되는 빌드가 있다

11. 리스크와 미결정 사항

가장 큰 리스크는 일정과 "회수가 재미있는가"의 검증이다. 범위를 고정하고 테스트 피드백으로 수치를 조정한다.

리스크	내용	대응
일정	1인 개발이고 다른 일정과 병행한다	웨이브 2개와 보스 1개로 범위를 고정하고, 나머지는 CBT 이후로 미룬다
회수 재미	너무 쉽거나(정면 사격이 계속 돌아옴) 너무 힘들 수 있다	튕김 랜덤 폭과 확률을 수치로 조절하고 CBT에서 확인한다
수치 밸런스	공격력 몰빵이 유리하고 방어력 상한이 없어, 후반 난이도가 무너질 수 있다	라운드 강화 수치(체력 +30%, 공격력 +60%)와 회복량을 테스트로 조정한다
아트 일관성	AI 생성 스프라이트의 톤과 각도가 흔들릴 수 있고, 3D 캐릭터와 도트 몬스터의 스타일이 섞일 수 있다	같은 프롬프트 스타일로 묶어서 만들고 사이드뷰로 고정한다. 3D 캐릭터는 도트 몬스터와 나란히 놓고 어울리는지 확인한 뒤 쓸지 정한다
배포 권한	AI 생성 에셋의 상업적 사용 조건을 아직 모른다	출시 전에 약관을 확인한다

아래 항목은 아직 정해지지 않았다.

- [ ] 게임 제목 (지금은 가제 "One Weapon")
- [ ] CBT·OBT 빌드 배포 방식과 피드백 수집 방법
- [ ] 발표·시연회 날짜와 방식 (라이브 시연인지 영상인지)
- [ ] 하루 개발 가능 시간
- [ ] 사운드 방향과 제작 방법
- [ ] 회수 피해와 관통·박힘 스킬의 도입 시기와 획득 방식
- [ ] 무기 비행 수치(속도, 사거리, 튕김)의 재조정 시점
- [ ] 라운드 강화 수치와 방어력 상한 정책

12. 아이디어 목록

지금은 넣지 않고 나중에 검토하기로 한 아이디어를 모아 둔다. 새 아이디어는 여기에 적고, 넣기로 정하면 해당 장으로 옮긴다.

아이디어	내용	시기	상태
맵 확장과 웨이브별 맵 변경	맵을 지금보다 넓히고 웨이브마다 다른 맵을 쓴다. 플레이어를 따라가는 카메라, 몬스터 생성 범위, 무기·대쉬 수치의 재조정이 함께 필요하다. 직접 만든 맵 3~4개를 돌려 쓰는 방식을 우선 검토한다	MVP 이후	보류
맵에 맞춘 몬스터 구성 랜덤	맵이 바뀔 때마다 몬스터의 종류, 마릿수, 자리를 함께 무작위로 정한다. 몬스터마다 위험 비용을 두고 웨이브 예산 안에서 뽑는 방식을 검토한다	맵 변경과 함께	보류
발판 개수·높이 랜덤 생성	발판 개수(2~5개)와 높이 단(3~4단)까지 무작위로 만든다. 지금은 3개 고정이고 위치, 너비, 높이 2단만 섞는다	미정	보류
회수 피해, 관통·박힘	8장 회수 스킬 항목 참고	미정	보류

13. 부록: 기술 구성

Unity 6.3(6000.3) + URP 17.3 + Input System 1.20 + 2D 물리(Rigidbody2D, PlatformEffector2D)로 만든다. 모든 수치는 인스펙터에서 고칠 수 있다.

구성요소	역할
GameManager	게임 상태(시작 화면, 진행, 보상 선택, 일시정지, 사망), 웨이브·보스 소환, 라운드 강화, 보상 카드, HUD, 재시작
Player	이동, 점프, 대쉬 충전, 투척, 회수 스킬, 피격·무적, 회복
Weapon	비행, 튕김, 정지, 줍기, Q 회수
Enemy, Flyer, Shooter, Boss	적 공통 기반 클래스와 종류별 행동
EnemyBullet	탄막 몬스터의 탄
Stats	플레이어와 적이 공유하는 체력·공격력·방어력 구조
에디터 스크립트	스프라이트, 프리팹, 씬 오브젝트를 자동으로 생성하는 도구

소스는 GitHub 저장소로 관리한다.